WarehouseHub

Descriere:

Acest proiect este făcut pentru a fi utilizat de companii mari, care dețin depozite, pentru a ține evidența produselor, fie digitale , fie fizice. Aplicația implementează un sistem de gestionare al bunurilor, ținând evidența numelui, producătorului, stocul, raftul in care este prezent, fie raft fizic, fie locația digitala, si data in care a fost adăugat sau creat produsul.

Pe lângă gestionarea produselor din depozit, aplicația are un sistem de conectare pentru angajați. Fiecare cont care este înregistrat, are o parola , folosita pentru a se conecta la cont. Fiecare cont are opțiune da e crea notițe si taskuri.

Fiecare baza de date, una pentru produse si una pentru angajați, este creează automat ca și fișiere (date.in și emp.in), unde au structuri specifice pentru a fi citite corect de către aplicație la următoarea rulare.

Aplicația este creata in C++ si folosește concepte fundamentale , cum ar fi variabile, funcții repetitive, struct , fișiere si structuri din STL (Standard Template Library) cum ar fi vector și map.

Scopul:

De a ușura munca angajaților, de a menține evidenta lucrurilor pe care aceștia trebuie sa le facă si de a face munca intr-un depozit mai ușură prin utilizarea unei baza de date pentru produselor.

Modul de utilizare:

Este unul simplu, ușor de înțeles, fiind o aplicație CLI (Command-Line Interface) , unde, la fiecare pas , utilizatorul primește o lista de comenzi, descrise scurt, folosind cuvinte esențiale din funcționarea aplicație.

Exemplu de rulare:

Un angajat deschide aplicația, pentru ca trebuie sa adauge o lista cu produse care au fost livrate in depozit, folosește funcția de adăugare pentru a adaugă toate produsele noi. Șterge produsele care nu mai sunt in stoc. Caută fiecare produs pentru a se asigura ca au fost adăugate cu succes. Apoi se conectează la contul lui, își finalizează task-ul legat de venirea mărfuril**or**, si apoi își trece un task nou. Adaugă o notița cu proiectul pentru mâine, se deconectează si închide aplicația.

In concluzie:

Aplicația este perfecta pentru orice companie sau firma care caută un mod de a ușura inventory management , de a minimiza posibilitatea de a pierde mărfuri , de a creste calitatea serviciului oferit si de a eficientiza timpul pentru a se putea concentra pe a îmbunătății firma intr-un alt domeniu.

Posibile îmbunătățiri:

Conectarea aplicație prin internet la o baza de date adevărată , in loc de fișier, pentru a crea funcționalitatea simultană pe mai multe dispozitive cu un loc comun de salvare. O baza de date adevărată as face informațiile despre conturi si produsele din depozit mai protejate si mai sigure in posibilitatea de a se pierde. O a doua posibila îmbunătățire a fi crearea unui GUI (Graphical User Interface) pentru utilizarea si înțelegerea si mai ușoară a aplicației.

Algoritmi si Funcționalități

Pentru a se păstra un timp de lucru si o complexitate scăzută, am folosit pentru produse un vector de produse, iar pentru angajați , am folosit un map , folosind numele ca si key, si un struct ca si elementul al doilea. In struct era numele si parola, iar apoi doi vectori pentru notițe si taskuri.

Funcții specifice produselor:

- **Afișarea:**

Afișează o lista cu toate produsele și informațiile lor înregistrate in baza de date. Trece prin vector o singura data deci complexitatea O(n).

- **Statistici:**

Afișează câteva statistici despre stocul cel mai mic si cel mai mare, si despre prețul totul al tuturor produselor din depozit.

- **Sortarea:**

Sortează toate produsele in funcție de informația aleasa (nume / prod. / stoc / raft / data / preț). Se folosește funcția STL sort() , cu condiții pentru fiecare tip de sortare, complexitate O(n log n).

- **Căutarea:**

Caută un produs specific după numele introdus sau toate produsele care îl conțin. Daca caută un singur element, traversează tot vectorul pana îl găsește, iar daca caută mai multe, de fiecare data când condiția este adevărată, afișează, deci complexitate O(n) la ambele cazuri.

- **Adăugarea:**

Adaugă un produs cu toate informațiile introduse. Elementul este căutat in tot vectorul pentru a verifica daca deja exista. Daca exista, este posibila editarea stocului si raftului, adăugând pe lângă cele prezente deja. O(n).

- **Ștergerea:**

Șterge toate informațiile despre un produs sau toate produsele care au numele specific. Face același lucru ca la căutare, deci O(n) , chiar daca nu se reindexează fiecare element, la salvare, toate elementele vor fi reindexate automat pentru ca nu mai se scrie in program.

- **Exportare:**

Exortează toate informațiile despre produse intr-un fișier .csv care poate fi deschis in Excel. Fiecare produs are propriul rând si fiecare informație a produsului este într-o caseta diferita.

După fiecare funcție, înafara de sortare, se salvează automat informațiile in baza de date, O(n) .

Funcții specifice angajaților:

- **Afișare conturi:**

Afișează toate conturile înregistrate in baza de data, fără parola (securitatea contează). O(n).

- **Creare:** Creează un cont nou după nume si parola si îl salvează in baza de date. O(n).
- **Conectare:** Conectează la cont daca numele este in baza de date si parola este corecta. O(n).

Funcții specifice pentru cont:

- **Afișare notiță:** Afișează toate notițele salvate. O(n).
-
- **Adăugare notiță:** Adaugă o notiță nouă. O(1).
- **Ștergere notiță:** Șterge o notiță după index. O(n) , deoarece afișează toate notițele prima data.
- **Afișare task:** Afișează taskurile. O(n).
- **Adăugare task:** Adaugă un task nou. O(1).
- **Ștergere task:** Șterge un task după index. O(n).
- **Ștergere cont:** Șterge contul din baza de date cu tot cu notițe si taskuri. O(1)
- **Deconectare:** Se întoarce la meniul angajaților. O(1)

Funcționalități interesante:

- Daca ești pe contul admin (nume/parola : admin), ai funcții in plus, care iți arata toate parolele si poți sa ștergi contul oricărui angajat, înafara de contul admin si sa adaugi un task unui angajat specific.
- Poți caută produse după nume relativ, căutarea fiind case-insensitive si nu trebuie sa fie tot numele, întrucât , daca scrii a, îți afișează toate produsele care îl conțin pe a/A.
- Posibilitate schimbare status task si conținut notița.
- Atunci când se adaugă un produs deja prezent in baza de date, acelui produs i se editează stocul, făcând-le suma, si raftul, delimitându-le prin „ / ” si ordonându-le lexicogramatical.
- La fiecare pagina, adăugare/ștergere/etc. , daca scrii 0, te duce înapoi , 0 fiind funcția globala definita ca si întoarcere.
- Daca greșești in funcțiile de la conturi, exista funcție reîncercare.
- Se salvează fiecare schimbare (adăugare / ștergere / schimbare produs / logare cont) intr-un fișier **istoric.log** unde se afișează cu tot cu data si ora momentului in care au fost făcute schimbările.

POSIBILE PROBLEME LA DESCHIDERE IN CODEBLOCKS

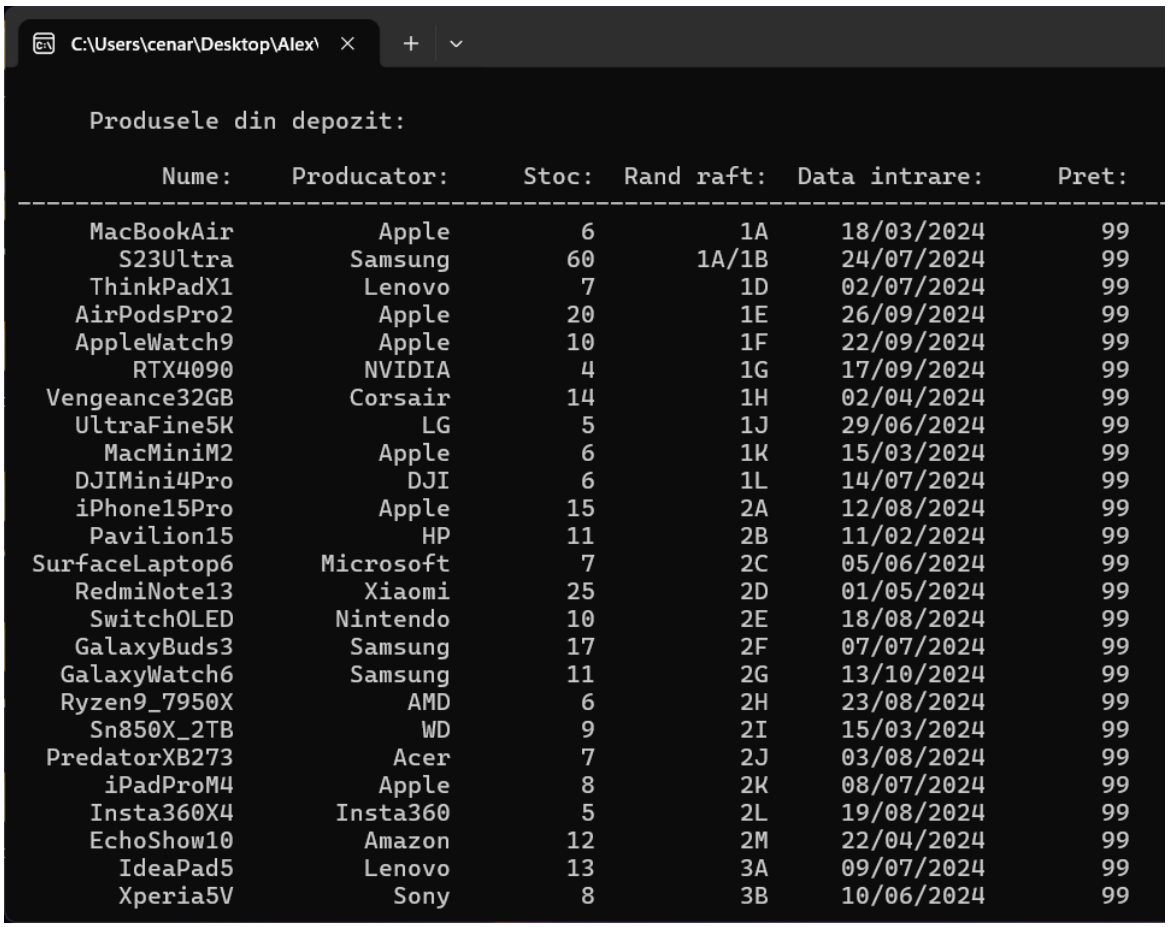
Daca codeblocks-ul nu rulează fișierul executabil in working directory, ci intr-un folder bin, executabilul nu are acces la fișierele de intrare, iar aceste fișiere vor fi create si inițiate cu 0, ceea ce înseamnă ca nu vor avea produse in ele. Iar la fișierul de angajați, acesta va fi la fel inițializat cu 0, dar va fi creat automat după un cont admin.

Poze din folosirea aplicației:

- **Meniu principal:**

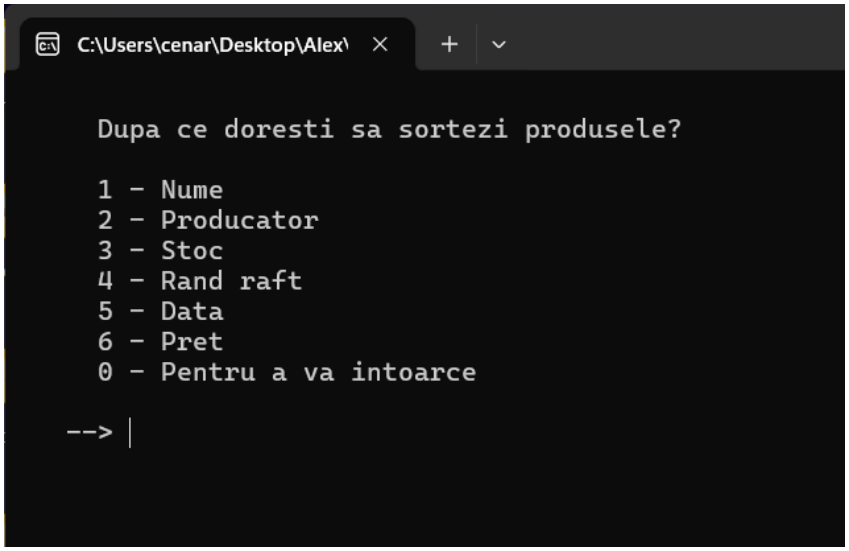


- **Afișare produse:**

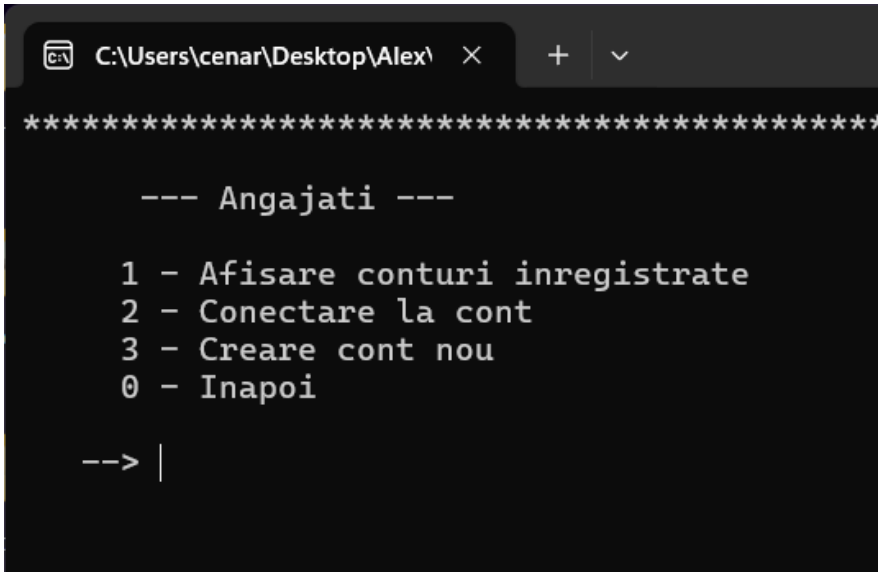


Nume:	Producator:	Stoc:	Rand raft:	Data intrare:	Pret:
MacBookAir	Apple	6	1A	18/03/2024	99
S23Ultra	Samsung	60	1A/1B	24/07/2024	99
ThinkPadX1	Lenovo	7	1D	02/07/2024	99
AirPodsPro2	Apple	20	1E	26/09/2024	99
AppleWatch9	Apple	10	1F	22/09/2024	99
RTX4090	NVIDIA	4	1G	17/09/2024	99
Vengeance32GB	Corsair	14	1H	02/04/2024	99
UltraFine5K	LG	5	1J	29/06/2024	99
MacMiniM2	Apple	6	1K	15/03/2024	99
DJIMini4Pro	DJI	6	1L	14/07/2024	99
iPhone15Pro	Apple	15	2A	12/08/2024	99
Pavilion15	HP	11	2B	11/02/2024	99
SurfaceLaptop6	Microsoft	7	2C	05/06/2024	99
RedmiNote13	Xiaomi	25	2D	01/05/2024	99
SwitchOLED	Nintendo	10	2E	18/08/2024	99
GalaxyBuds3	Samsung	17	2F	07/07/2024	99
GalaxyWatch6	Samsung	11	2G	13/10/2024	99
Ryzen9_7950X	AMD	6	2H	23/08/2024	99
Sn850X_2TB	WD	9	2I	15/03/2024	99
PredatorXB273	Acer	7	2J	03/08/2024	99
iPadProM4	Apple	8	2K	08/07/2024	99
Insta360X4	Insta360	5	2L	19/08/2024	99
EchoShow10	Amazon	12	2M	22/04/2024	99
IdeaPad5	Lenovo	13	3A	09/07/2024	99
Xperia5V	Sony	8	3B	10/06/2024	99

- **Sortare:**



- **Meniu Angajați:**



- **Meniu Admin:**


C:\Users\cenar\Desktop\Alex\
--- Meniu cont: admin ---
dev - Afiseaza conturile
del - Sterge un cont
add - Adaugate task angajat
1 - Afiseaza Notitele
2 - Adauga Notita
3 - Sterge Notita
4 - Editeaza Notita
5 - Afiseaza Taskurile
6 - Adauga Task
7 - Sterge Task
8 - Editeaza Task
9 - Sterge Cont
0 - Deconectare
-->